

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 02

なまえ： _____

- 1 弾性力による位置エネルギー $U = 4.0100$ 弾性力 0.0100 の位置にばね定数 $k = 50410$ のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 2 弾性力による位置エネルギー $U = 14.129$ 弾性力 0.9999 の位置にばね定数 $k = 281059$ のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 3 弾性力による位置エネルギー $U = 32.1030$ 弾性力 0.0100 の位置にばね定数 $k = 102000$ のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 4 弾性力による位置エネルギー $U = 16.1000$ 弾性力 0.0100 の位置にばね定数 $k = 224000$ のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 5 弾性力による位置エネルギー $U = 3.5199$ 弾性力 0.9999 の位置にばね定数 $k = 520$ N/m のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 6 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4109$ 弾性力 0.9999 の位置にばね定数 $k = 781$ N/m のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 7 弾性力による位置エネルギー $U = 8.0100$ 弾性力 0.0100 の位置にばね定数 $k = 250$ N/m のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 8 弾性力による位置エネルギー $U = 10.18$ J, 弾性定数 k による位置 x / m のとき U 自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 9 弾性力による位置エネルギー $U = 4.51$ J は弾性定数 k による位置 x / m のとき U 自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。
- 10 弾性力による位置エネルギー $U = 1.5625$ 弾性力 0.0100 の位置にばね定数 $k = 250$ N/m のばねが取り付けられている。このばねの自然長から伸びた長さ x は、 $x =$ _____ m である。

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 02え

なまえ： _____

- 1 弾性力による位置エネルギー $U = 4.0 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 50 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.4 m
- 2 弾性力による位置エネルギー $U = 14 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 280 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.6 m
- 3 弾性力による位置エネルギー $U = 32 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 100 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.8 m
- 4 弾性力による位置エネルギー $U = 16 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 200 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.4 m
- 5 弾性力による位置エネルギー $U = 3.5 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 50 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.6 m
- 6 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 16 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.3 m
- 7 弾性力による位置エネルギー $U = 8.0 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 250 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.8 m
- 8 弾性力による位置エネルギー $U = 10 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 250 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.5 m
- 9 弾性力による位置エネルギー $U = 4.5 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 112.5 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.3 m
- 10 弾性力による位置エネルギー $U = 1.5 \text{ J}$ 、弾性力定数 $k = 60 \text{ N/m}$ のばねが伸びたとき、ばねの長さの増加量を求めよ。
こたえ：0.25 m